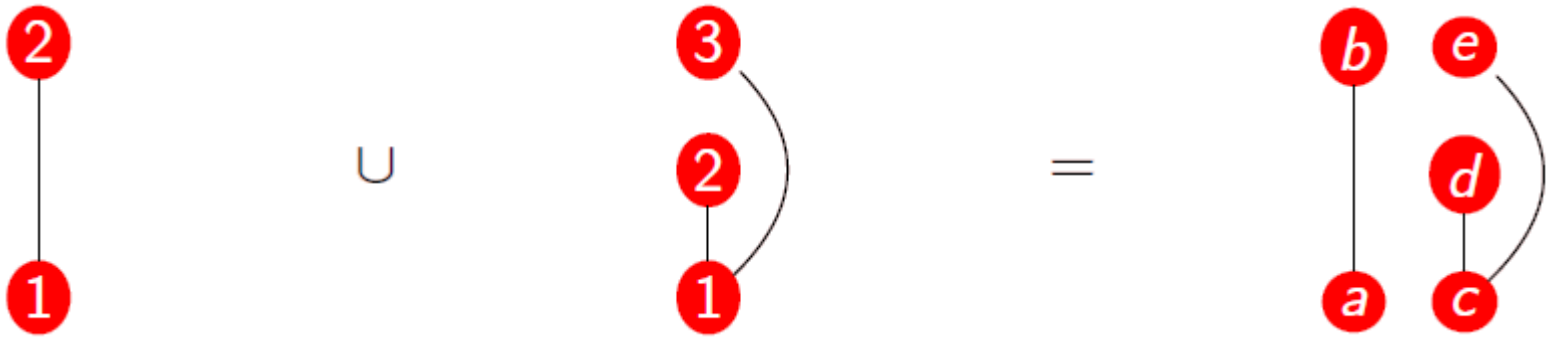
Operações sobre grafos

- União
  - Seja $G_1 = (V_1, E_1)$ e $G_2 = (V_2, E_2)$ dois grafos. O grafo $G = G_1 \cup G_2$ é formado pelo conjunto de vértices $V_1 \cup V_2$ e o conjunto de arestas $E_1 \cup E_2$.

Operações sobre grafos

- União
  - Seja $G_1 = (V_1, E_1)$ e $G_2 = (V_2, E_2)$ dois grafos. O grafo $G = G_1 \cup G_2$ é formado pelo conjunto de vértices $V_1 \cup V_2$ e o conjunto de arestas $E_1 \cup E_2$.

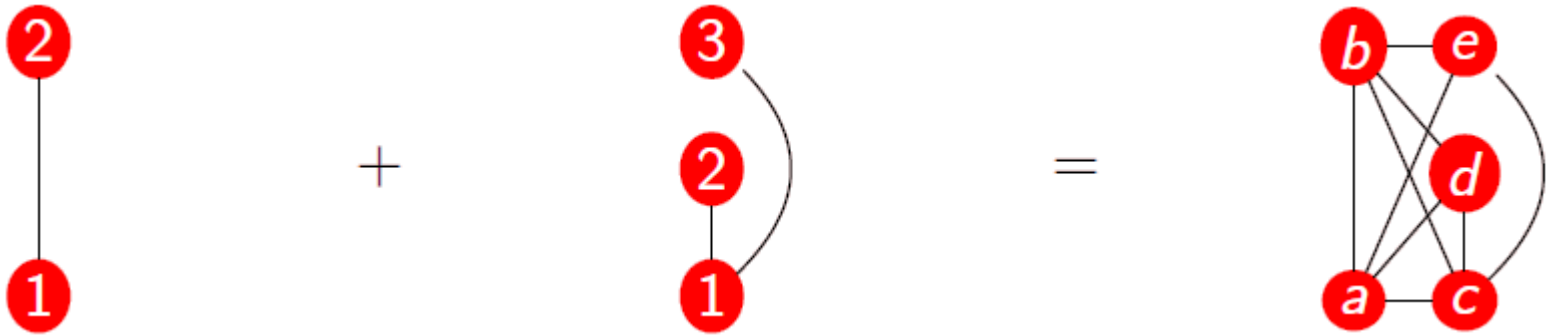


Operações sobre grafos

- Soma
  - Seja $G_1 = (V_1, E_1)$ e $G_2 = (V_2, E_2)$ dois grafos. O grafo $G = G_1 + G_2$ é formado por $G_1 \cup G_2$ e de arestas liando cada vértice de V_1 a V_2.

Operações sobre grafos

- Soma
  - Seja $G_1 = (V_1, E_1)$ e $G_2 = (V_2, E_2)$ dois grafos. O grafo $G = G_1 + G_2$ é formado por $G_1 \cup G_2$ e de arestas ligando cada vértice de V_1 a V_2.



Operações sobre grafos

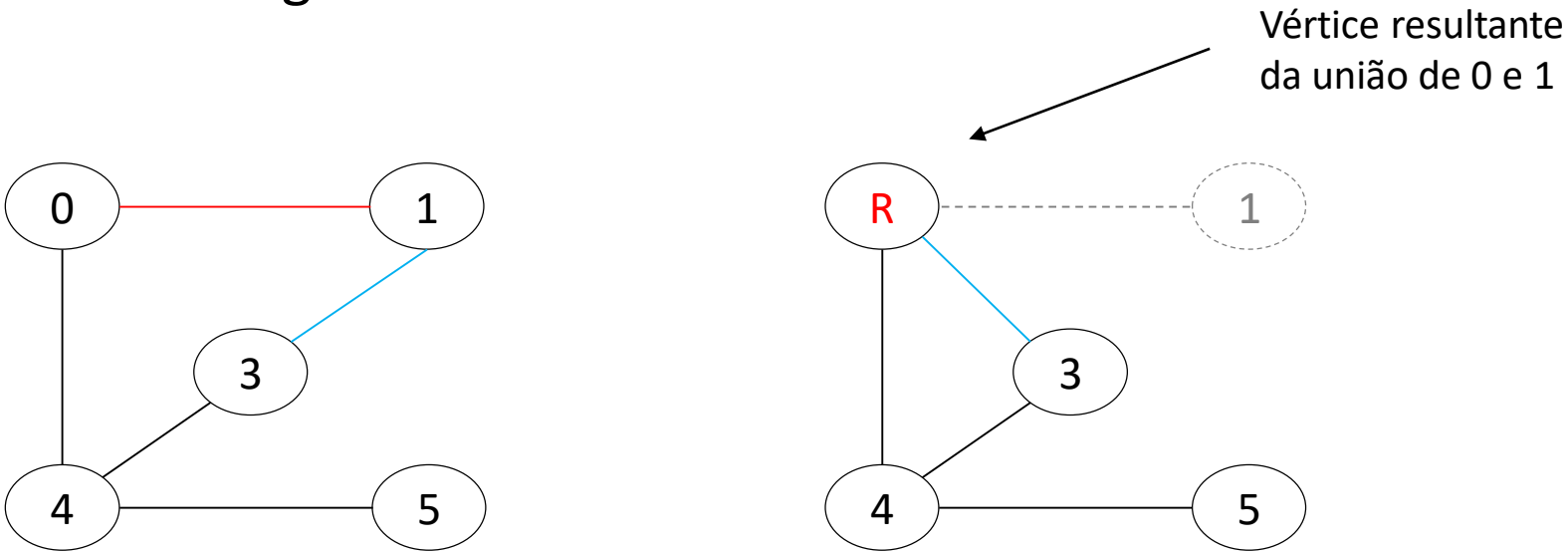
- Propriedades
  - Podem ser aplicadas a qualquer número finito de grafos.
  - São operações associativas ($(a + b) + c = a + (b + c)$).
  - São operações comutativas (a ordem dos operandos não altera o resultado).

Operações

- Remoção de aresta
  - Se e é uma aresta de um grafo G, denota-se $G - e$ o grafo obtido de G pela remoção da aresta e. Se E é um conjunto de arestas em G, denota-se $G - E$ ao grafo obtido pela remoção das arestas em E.
- Remoção de vértice
  - Se v é um vértice de um grafo G denota-se por $G - v$ o grafo obtido de G pela remoção do vértice v conjuntamente com as arestas incidentes a v. Denota-se $G - V$ ao grafo obtido pela remoção dos vértices em V, sendo V um conjunto qualquer de vértices de G.

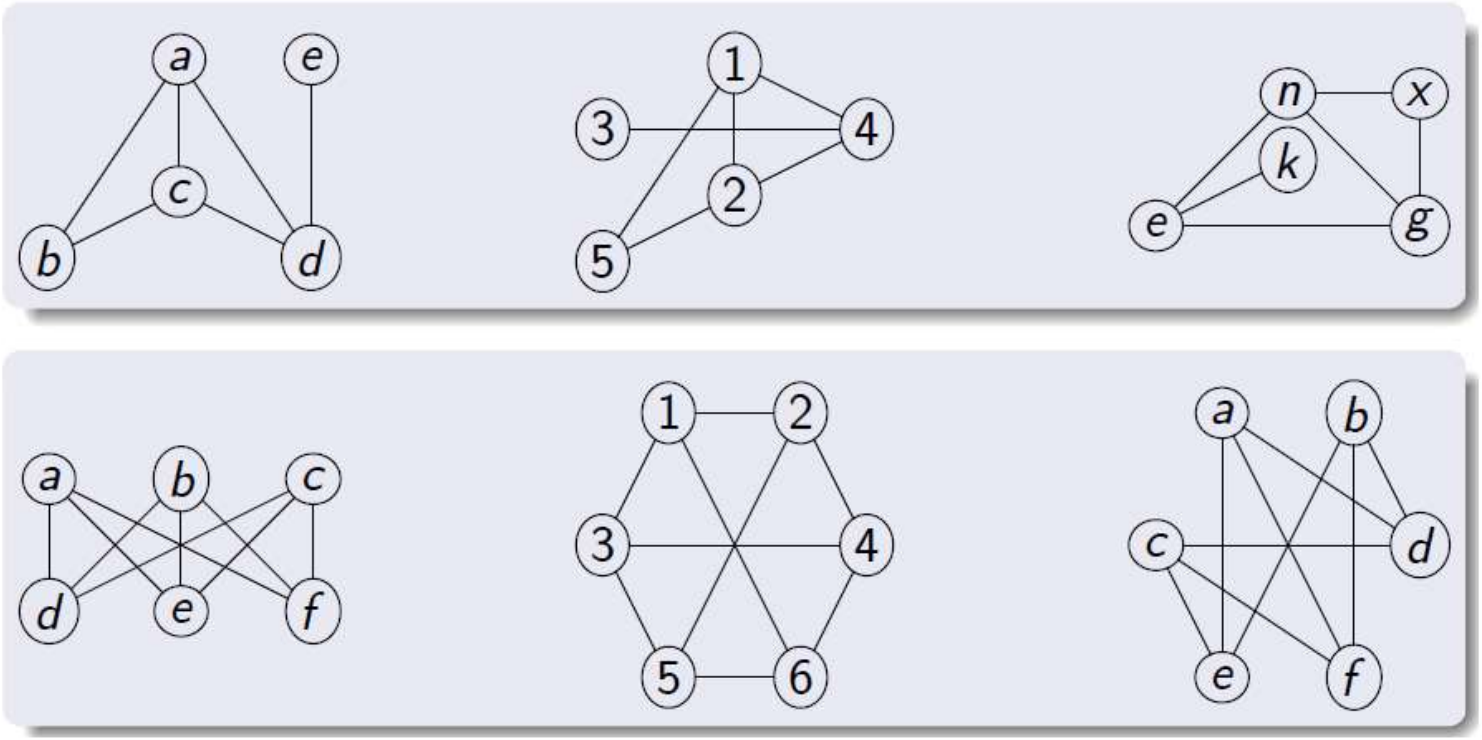
Operações

- Contração de aresta/vértice
  - Denota-se por G/e o grafo obtido pela contração da aresta e. Remova $e = (v, w)$ de G e una suas extremidades v e w de tal forma que o vértice resultante seja incidente às arestas originalmente incidentes a v e w.



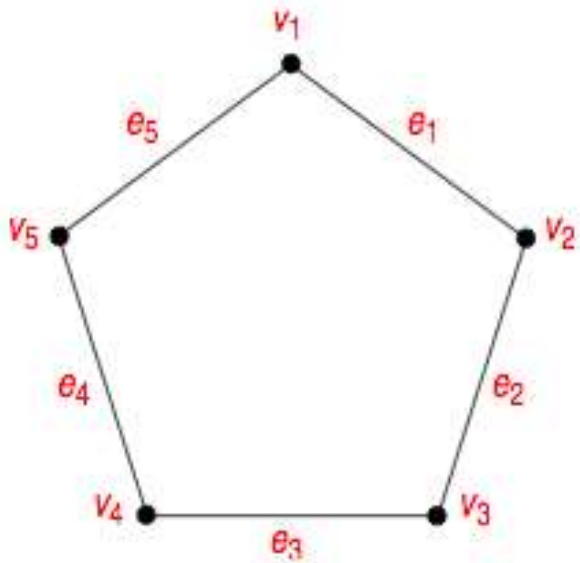
Isomorfismo

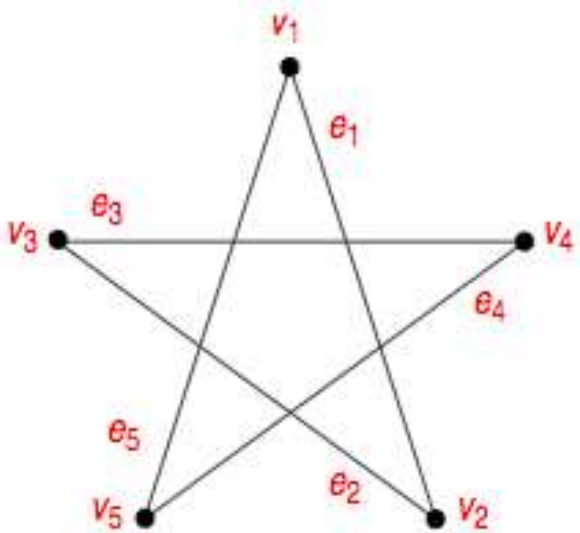
- Dois grafos G_1 e G_2 são isomórficos, se existe uma correspodência um para um entre os vértices dos grafos, talque dois vértices são adjacentes em G_1 se, e somente se, seus conrrespondentes vértices em G_2 são também adjacentes (as relações de incidência são preservadas).



Isomorfismo

Os desenhos abaixo:

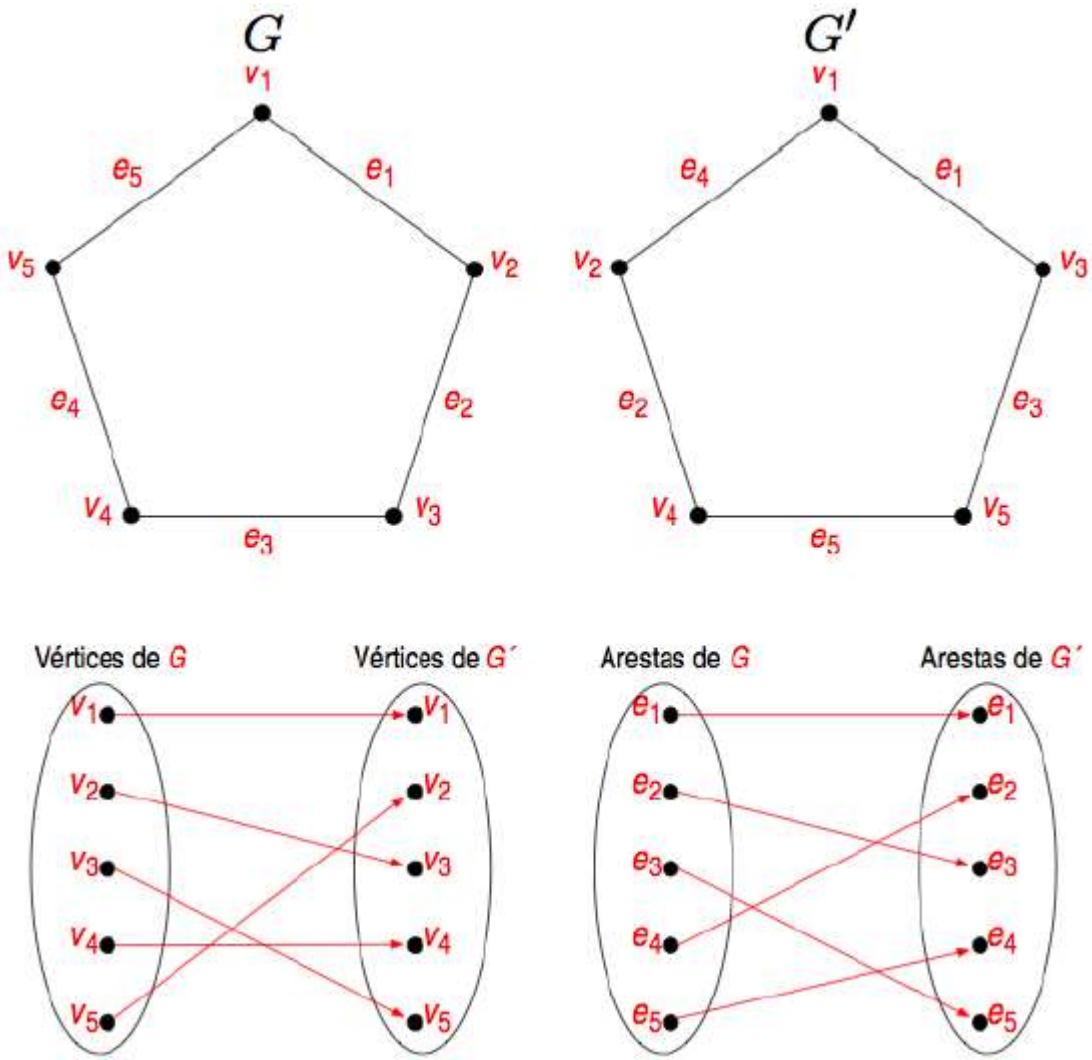




representam o mesmo grafo G:

- Conjuntos de vértices e arestas são idênticos.
- Funções aresta-vértice são as mesmas.
- O termo isomorfos vem do grego, o que significa a mesma forma.

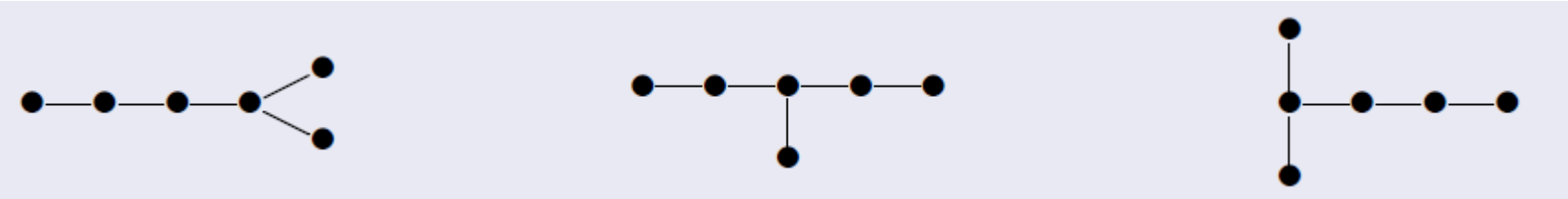
Isomorfismo



- Estes grafos são diferentes apesar de possuírem os mesmos conjuntos de vértices e arestas.
- As funções aresta-vértice não são as mesmas.

Isomorfismo

- Condições necessárias mas não suficientes para que G e H sejam isomorfos:
  - Mesmo número de vértices
  - Mesmo número de arestas
  - Mesmo número de componentes
  - Mesmo número de vértices com o mesmo grau



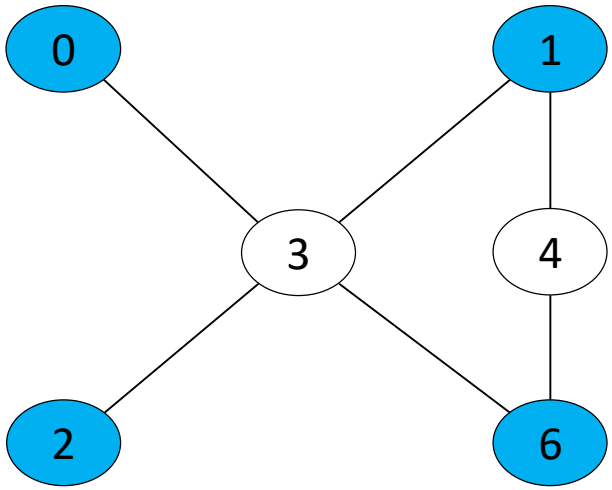
Não existe um algoritmo eficiente para determinar se dois grafos são isomorfos

Grafo complementar

- Seja $G = (V, E)$ um grafo simples dirigido ou não dirigido
- O complemento de G, $\mathrm{C}(G)$, é um grafo formado da seguinte maneira:
  - Os vértices de $\mathrm{C}(G)$ são todos os vértices de G
  - As arestas de $\mathrm{C}(G)$ são exatamente as arestas que faltam em G para formarmos um grafo completo.

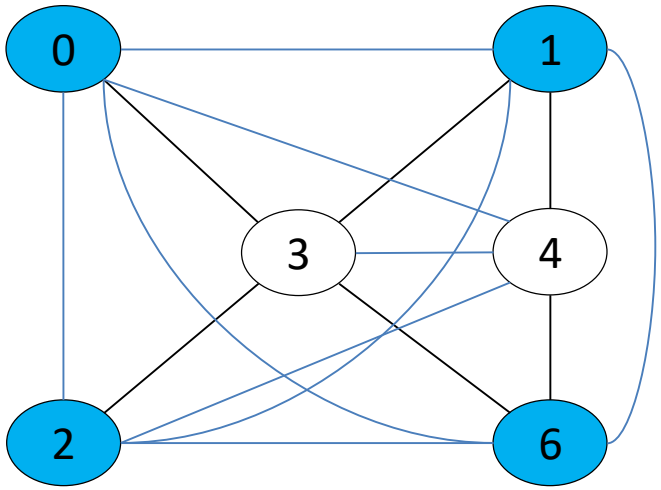
Grafo complementar

- Exemplo:



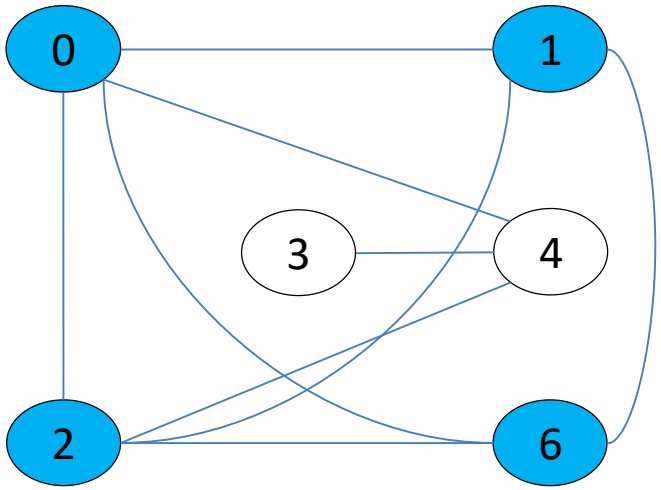
Grafo complementar

- Exemplo:
  - Obtendo $C(G)$



Grafo complementar

- Exemplo:
  - Obtendo $C(G)$

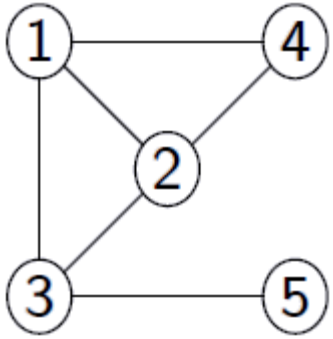


Subgrafo

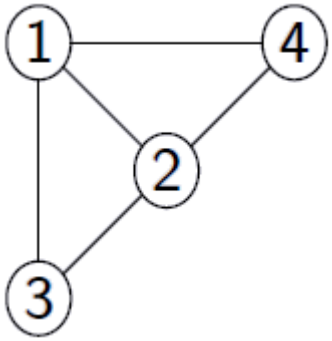
- Subgrafo
  - Um grafo $G_1 = (V_1, E_1)$ é dito ser subgrafo de um grafo $G(V, E)$ quando $V_1 \subset V$ e $E_1 \subset E$.

Subgrafo

- Subgrafo
  - Um grafo $G_1 = (V_1, E_1)$ é dito ser subgrafo de um grafo $G(V, E)$ quando $V_1 \subset V$ e $E_1 \subset E$.
- Sub-grafo induzido
  - Se $G_2 = (V_2, E_2)$ é um subgrafo de $G_1 = (V_1, E_1)$ e possui toda aresta (v, w) de G_1 tal que ambos, v e w, estejam em V_2, então G_2 é o subgrafo induzido pelo subconjunto de vértices V_2.

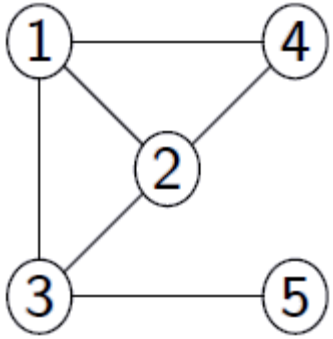


subgrafo
induzido por $\{1,2,3,4\}$

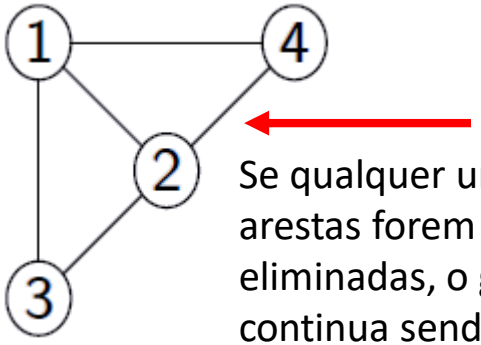


Subgrafo

- Subgrafo
  - Um grafo $G_1 = (V_1, E_1)$ é dito ser subgrafo de um grafo $G(V, E)$ quando $V_1 \subset V$ e $E_1 \subset E$.
- Sub-grafo induzido
  - Se $G_2 = (V_2, E_2)$ é um subgrafo de $G_1 = (V_1, E_1)$ e possui toda aresta (v, w) de G_1 tal que ambos, v e w, estejam em V_2, então G_2 é o subgrafo induzido pelo subconjunto de vértices V_2.



subgrafo
induzido por $\{1,2,3,4\}$

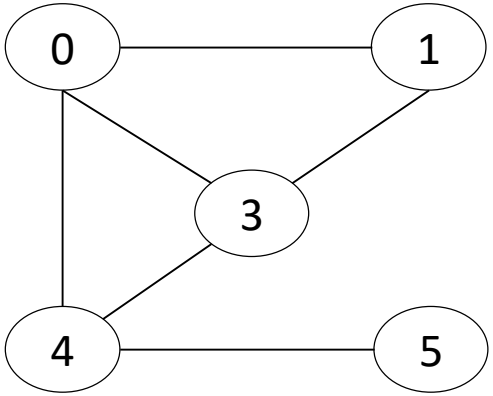


Se qualquer uma das arestas forem eliminadas, o grafo continua sendo um subgrafo, mas não será um subgrafo induzido.

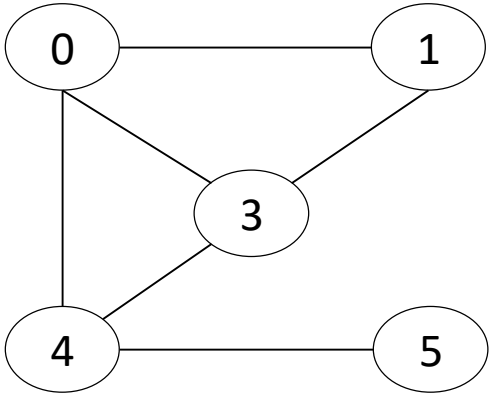
Subgrafo

- Um grafo g é dito ser um subgrafo de um grafo G se todos os vértices e todas as arestas de g estão em G:
- Observações:
  - Todo grafo é subgrafo de si próprio (G_1 é subgrafo de G_1)

$G_1 = (V_1, E_1)$



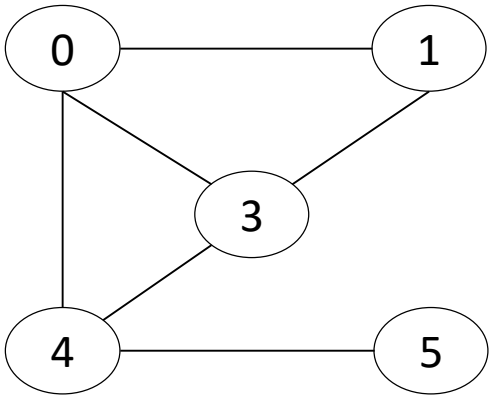
$G_1 = (V_1, E_1)$



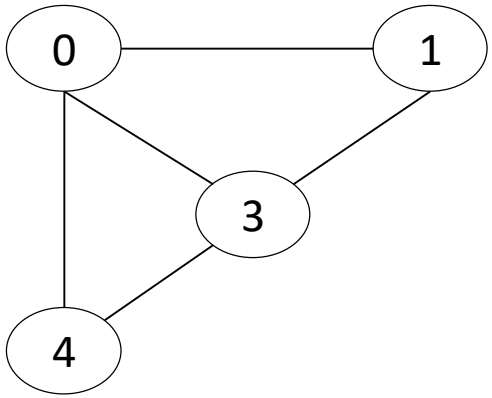
Subgrafo

- Um grafo g é dito ser um subgrafo de um grafo G se todos os vértices e todas as arestas de g estão em G:
- Observações:
  - O subgrafo de um subgrafo de G é subgrafo de G (G_3 é subgrafo de G_1)

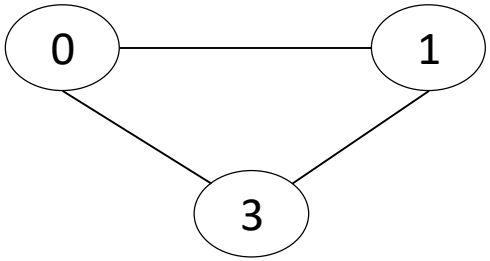
$G_1 = (V_1, E_1)$



$G_2 = (V_2, E_2)$



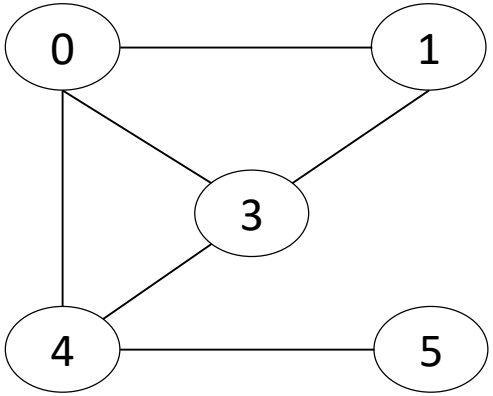
$G_3 = (V_3, E_3)$



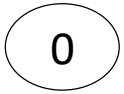
Subgrafo

- Um grafo g é dito ser um subgrafo de um grafo G se todos os vértices e todas as arestas de g estão em G:
- Observações:
  - Um vértice simples de G é um subgrafo de G

$G_1 = (V_1, E_1)$



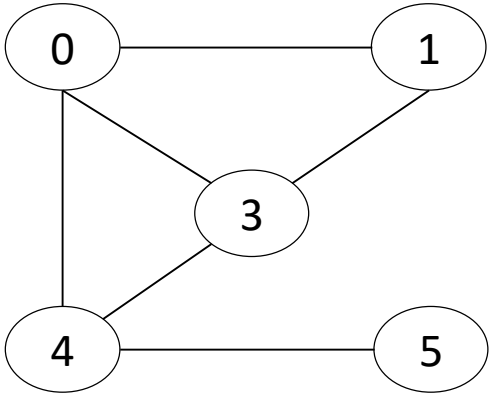
$G_2 = (V_2, E_2)$



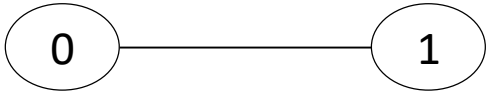
Subgrafo

- Um grafo g é dito ser um subgrafo de um grafo G se todos os vértices e todas as arestas de g estão em G:
- Observações:
  - Uma aresta simples de G (juntamente com suas extremidades) é subgrafo de G

$G_1 = (V_1, E_1)$



$G_2 = (V_2, E_2)$



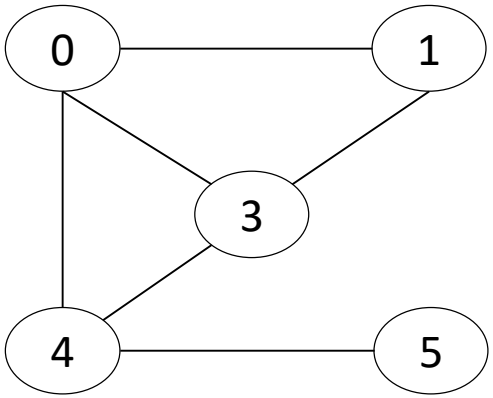
Subgrafo

- **Subgrafos disjuntos de arestas**: dois (ou mais) subgrafos G_1 e G_2 de um grafo G são disjuntos de arestas se G_1 e G_2 não tiverem nenhuma aresta em comum.
  - G_1 e G_2 podem ter vértices em comum

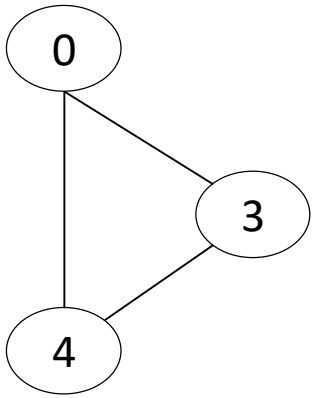
Subgrafo

- **Subgrafos disjuntos de arestas**: dois (ou mais) subgrafos G_1 e G_2 de um grafo G são disjuntos de arestas se G_1 e G_2 não tiverem nenhuma aresta em comum.
  - G_1 e G_2 podem ter vértices em comum

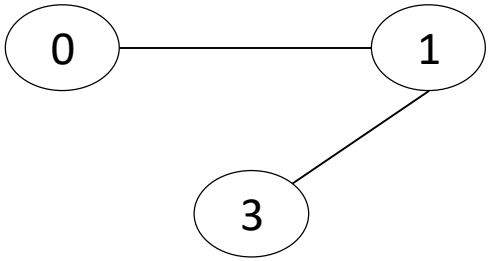
$G = (V, E)$



$G_1 = (V_1, E_1)$



$G_2 = (V_2, E_2)$



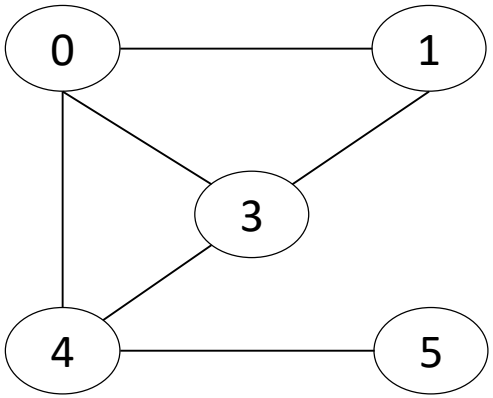
Subgrafo

- **Subgrafos disjuntos de vértices**: dois (ou mais) subgrafos G_1 e G_2 de um grafo G são disjuntos de vértices se G_1 e G_2 não tiverem nenhum vértice em comum.

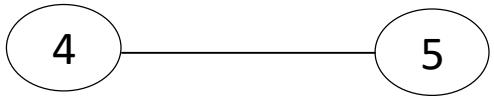
Subgrafo

- **Subgrafos disjuntos de vértices**: dois (ou mais) subgrafos G_1 e G_2 de um grafo G são disjuntos de vértices se G_1 e G_2 não tiverem nenhum vértice em comum.

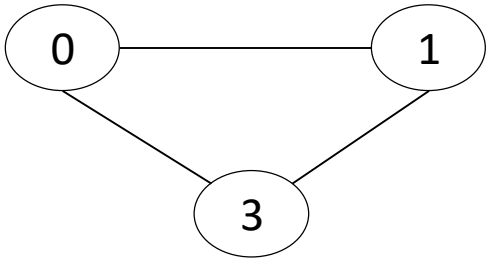
$G = (V, E)$



$G_1 = (V_1, E_1)$

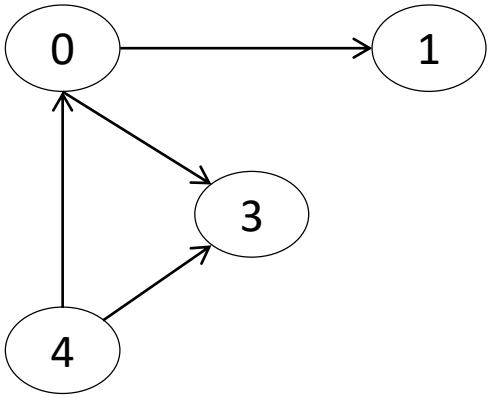


$G_2 = (V_2, E_2)$



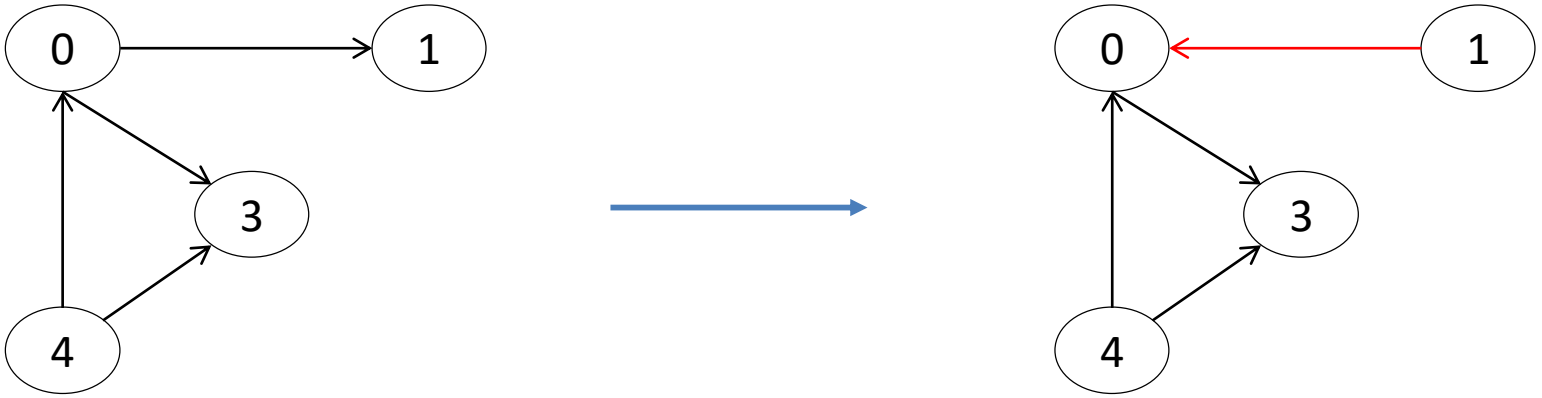
Grafo Transposto

- Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$, seu grafo transposto $G_t = (V, E_1)$, tal que E_1 é o conjunto de arestas de $G(E)$, com sentido oposto.
- Gere o grafo transposto do grafo abaixo:



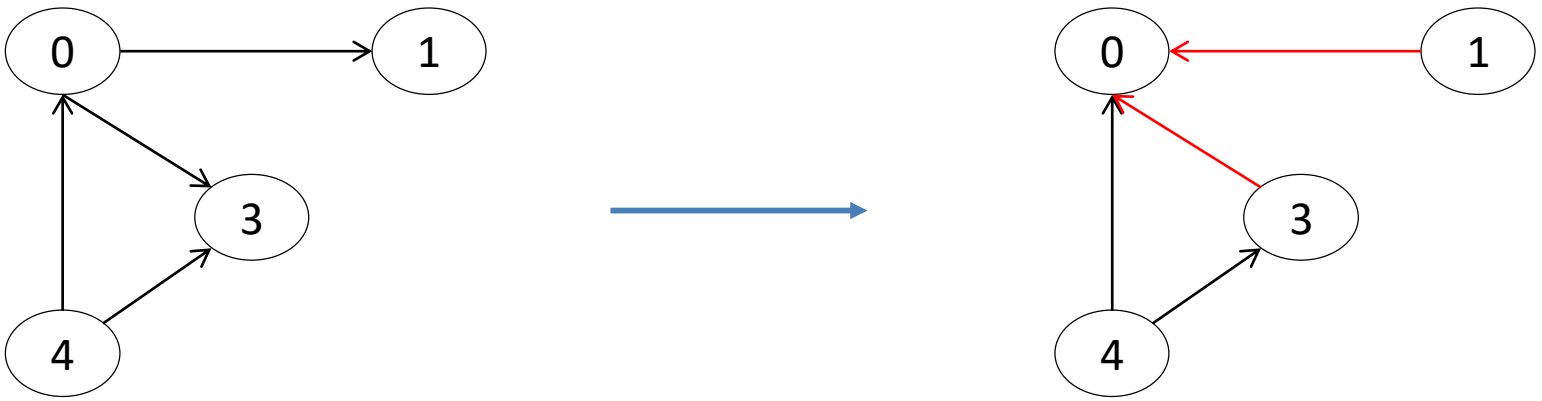
Grafo Transposto

- Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$, seu grafo transposto $G_t = (V, E_1)$, tal que E_1 é o conjunto de arestas de $G(E)$, com sentido oposto.
- Gere o grafo transposto do grafo abaixo:



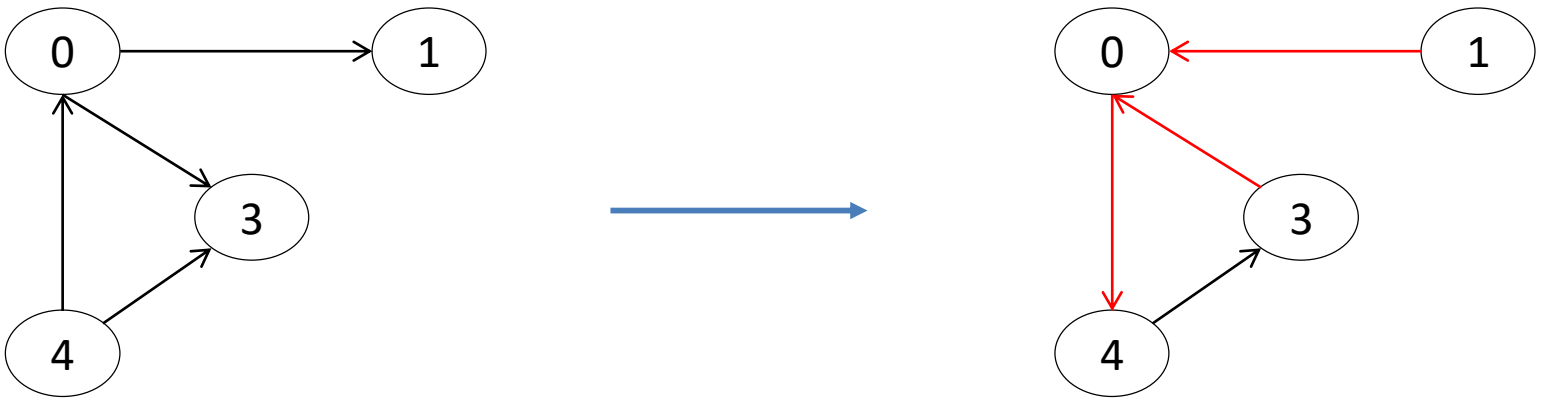
Grafo Transposto

- Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$, seu grafo transposto $G_t = (V, E_1)$, tal que E_1 é o conjunto de arestas de $G(E)$, com sentido oposto.
- Gere o grafo transposto do grafo abaixo:



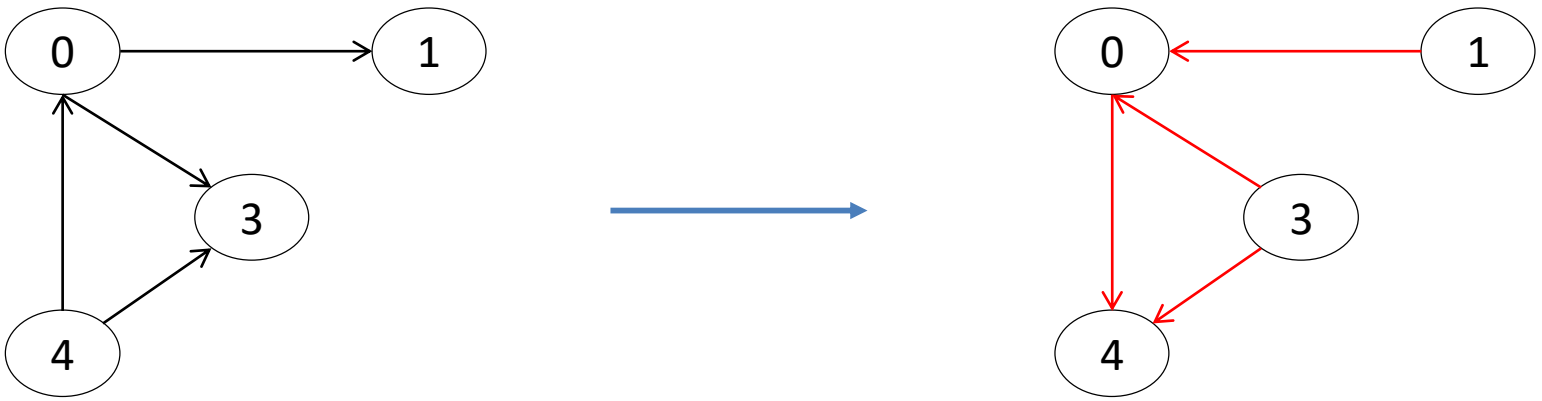
Grafo Transposto

- Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$, seu grafo transposto $G_t = (V, E_1)$, tal que E_1 é o conjunto de arestas de $G(E)$, com sentido oposto.
- Gere o grafo transposto do grafo abaixo:



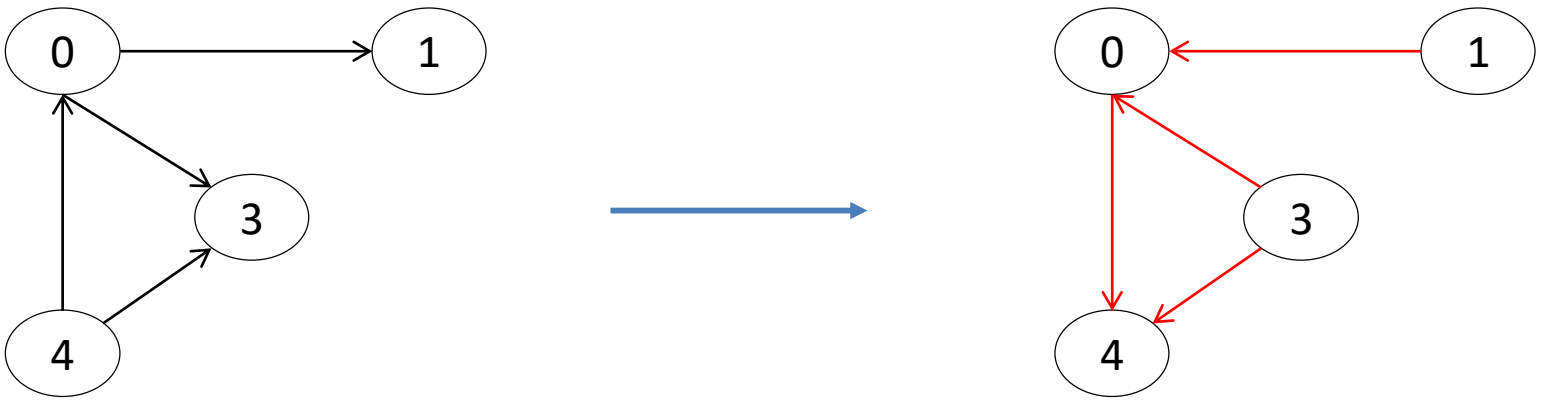
Grafo Transposto

- Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$, seu grafo transposto $G_t = (V, E_1)$, tal que E_1 é o conjunto de arestas de $G(E)$, com sentido oposto.
- Gere o grafo transposto do grafo abaixo:



Grafo Transposto

- Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$, seu grafo transposto $G_t = (V, E_1)$, tal que E_1 é o conjunto de arestas de $G(E)$, com sentido oposto.
- Gere o grafo transposto do grafo abaixo:



Apenas se calcula o transposto de um grafo direcionado

Bibliografia

[Cormen et al., 2009] Introduction to Algorithms, 3rd edition. Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. 2009, 1312 pp. MIT Press, ISBN 9780262033848.

Cormen et al., 2002] Algoritmos: Teoria e Prática – Tradução da segunda edição em inglês. Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. 2002, 936 pp. Editora Campus, ISBN 8535209263.

BOAVENTURA NETTO, Paulo Oswaldo; JURKIEWICZ, Samuel.
Grafos: introdução e prática. Editora Blucher. 2009. ISBN: 9788521204732.

[Sedgewick, 1992] Algorithms in C++. Robert Segdewick. c1992, 656 pp. Boston: Addison Wesley, ISBN 0201510596

Marco Goldbarg; Elizabeth Goldbarg. Grafos - conceitos , algoritmos e aplicações . Campus. 2012.

[Ziviani, 2006] Projeto de Algoritmos com Implementações em Java e C++.
Nivio Ziviani. 2006, 642 pp. Editora Thomson, ISBN 8522105251.

Robin J. Wilson. Introduction to graph theory. Longman, 1996